Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS DONDE F' NO EXISTE

¿Cuál es el número crítico de $f(x) = (x-2)^{2/3}$?

A) No tiene, porque $f'(x)$ nunca es cero

B) $x = 0$

C) $x = 2$

D) $x = \dfrac{2}{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva
$f'(x) = \frac{2}{3}(x-2)^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-2}}$.

2 Cero
f' nunca vale 0 (el numerador es 2).

3 No existe
$f'(2)$ no existe y 2 está en el dominio: es crítico.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Un número crítico también puede ser un punto del dominio donde f' no existe.

B) $f'(x) = \frac{2}{3}(x-2)^{-1/3}$ se indefine en $x = 2$, no en 0.

D) Confunde el exponente con un valor de x.

Idea clave. Revisa siempre dónde f' se indefine dentro del dominio de f.